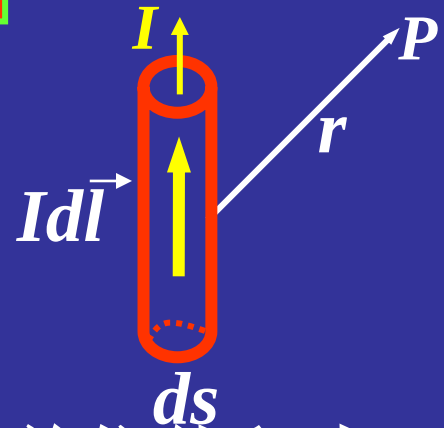


§ 11.5 匀速运动点电荷的磁场

一. 匀速运动点电荷的磁场

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



设电流元 $Id\vec{l}$ 的横截面积为 ds , 导体单位体积内有 n 个带电粒子, 每个粒子带有电量 q , 以速度 $\vec{v}$ 沿 $Id\vec{l}$ 的方向作匀速运动, 由10.7例题可知

$$I = qn\vec{v}ds \quad Id\vec{l} = qn\vec{v}dsdl = q\vec{v} \cdot ndsdl$$

在电流元 Idl 内运动的带电粒子数为 $dN = ndsdl$

一个运动电荷产生的磁场 = $\frac{dB}{dN}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

§11.6 磁力

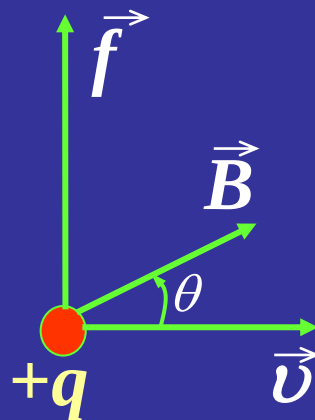
一.洛伦兹力

一个电荷 q 在磁场 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{v}$ 运动时, 该电荷所受的磁场力(也称为洛伦兹力)为

$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

洛伦兹力的大小

$$f = qvB\sin\theta$$



式中: θ 为电荷的运动方向与所在点磁场 $\vec{B}$ 的方向之间的夹角。

洛伦兹力 $\vec{f}$ 的方向垂直于 $\vec{v}$ 和 $\vec{B}$ 组成的平面。

若 $q > 0$, 则 $\vec{f}$ 的方向与 $\vec{v} \times \vec{B}$ 的方向相同;

若 $q < 0$, 则 $\vec{f}$ 的方向与 $\vec{v} \times \vec{B}$ 的方向相反。

结论:由于洛仑兹力的方向总是与电荷的运动方向垂直,所以洛仑兹力对运动电荷不作功。

1. 带电粒子在匀强磁场中的运动

● $\vec{v} \parallel \vec{B}$

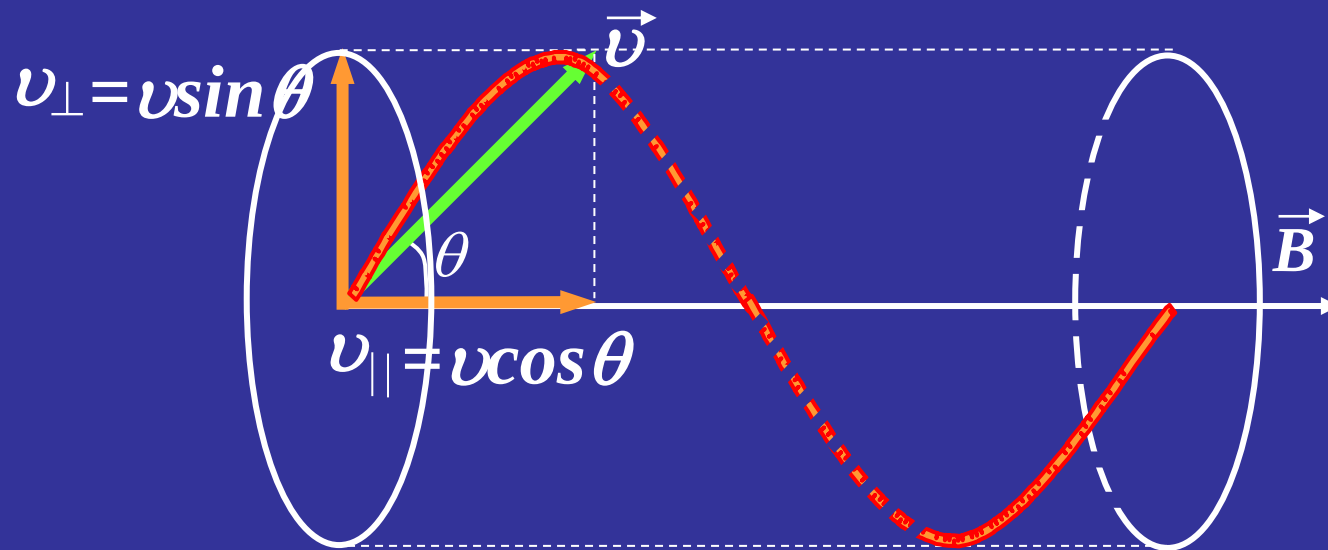
因为洛仑兹力 $f = qvB\sin\theta = 0$, 所以带电粒子在磁场中作匀速直线运动。

● $\vec{v} \perp \vec{B}$

带电粒子作匀速率圆周运动。圆周运动的半径和周期分别为

$$R = \frac{mv}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$



这两种运动叠加的结果是粒子以 $\vec{B}$ 的方向为轴线作等螺距螺旋线运动(见图)。

半径 $R = \frac{m v \sin \theta}{q B}$

周期 $T = \frac{2\pi m}{q B}$

螺距 $h = v \cos \theta T = \frac{2\pi m v \cos \theta}{q B}$

(2) 洛仑兹力的实际应用

i 磁聚焦

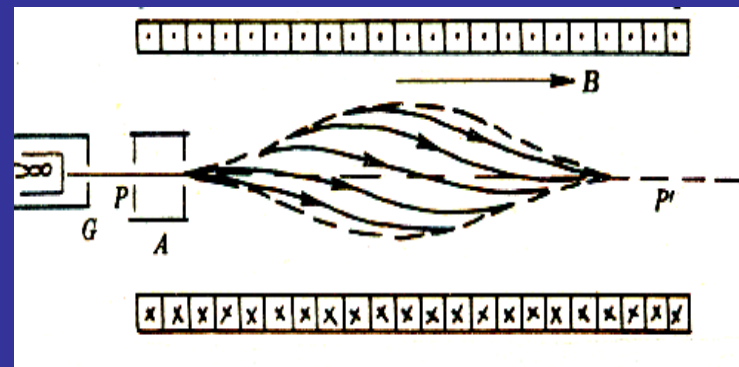
目的：使具有相同速度的带电粒子经一个(或几个)周期后汇聚于同一点

方法：带电粒子以几乎平行于磁场方向入射磁场(保证入射角度很小)

原理：具有相同速度的带电粒子在小角度入射时，经一个或几个周期的螺旋旋进运动会汇聚于同一点

$$h = \frac{2\pi m v \cos \theta}{Bq} \xrightarrow{\theta \rightarrow 0} h = \frac{2\pi m v}{Bq}$$

即：无论带电粒子垂直于 B 的速度如何，但经一个或几个周期的螺旋旋进运动，相同速度大小的带电粒子会汇聚于同一点
已广泛地应用于电真空器件中,特别是电子显微镜中。



磁聚焦示意图

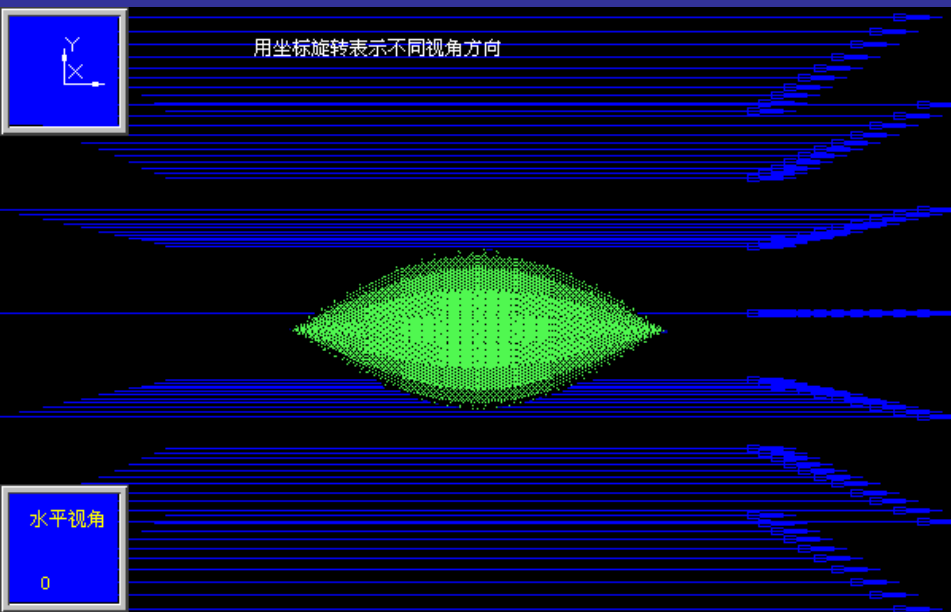
ii 等离子体约束

目的：将高能粒子束缚在有限空间体积内

方法：使高能粒子在非均匀磁场中作往复的螺旋运动，从而达到束缚带电粒子的目的

原理：由通电线圈产生强的非均匀磁场

使高能粒子在非均匀磁场中作反复螺旋旋进运动

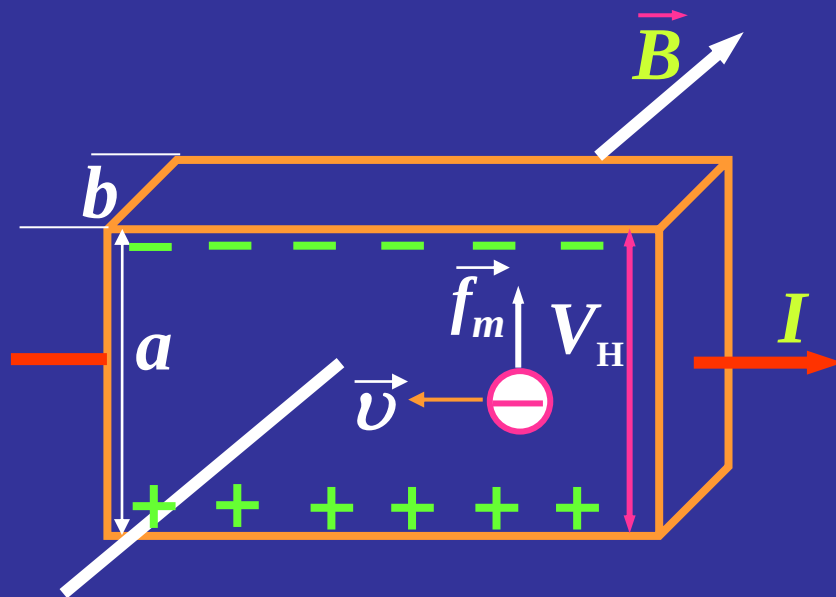


2. 霍耳效应

1879年,霍耳(A.H.Hall)发现下述现象:在匀强磁场 B 中放一板状金属导体,使金属板面与 B 的方向垂直,在金属板中沿着与磁场 B 垂直的方向通以电流 I ,则在金属板上下两个表面之间就会出现横向电势差 V_H (见图)。这种现象称为霍耳效应, V_H 称为霍耳电势差。

产生霍耳效应的原因:
金属中的自由电子受洛伦兹力的作用。

上下两个表面之间的
电场用 E_H 表示。



达到稳恒状态时,

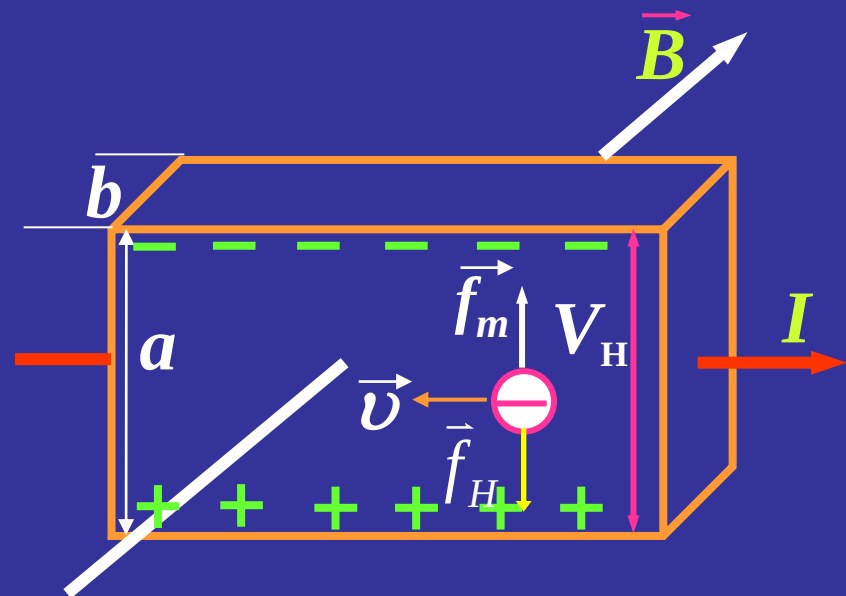
$$-eE_H = -e v B$$

即 $E_H = v B$

$$V_H = E_H \cdot a = a v B$$

$$I = n e v a b$$

得
$$V_H = \frac{1}{ne} \cdot \frac{IB}{b}$$



式中 **b** 是**导体在磁场方向的厚度**。

霍耳效应不只在金属导体中产生,在半导体和导电流体(如等离子体)中也会产生。

金属导体中形成电流的载流子是带负电的自由电子；在N型半导体中的多数载流子仍是带负电的电子，但在P型半导体中的多数载流子却是带正电的空穴。

通过对霍耳电势差的实验测定,可判定半导体的类型,还可以用下式计算出载流子的浓度。用霍耳效应来测磁场，是现在一个常用的比较精确的方法。

$$V_H = \frac{1}{ne} \cdot \frac{IB}{b}$$

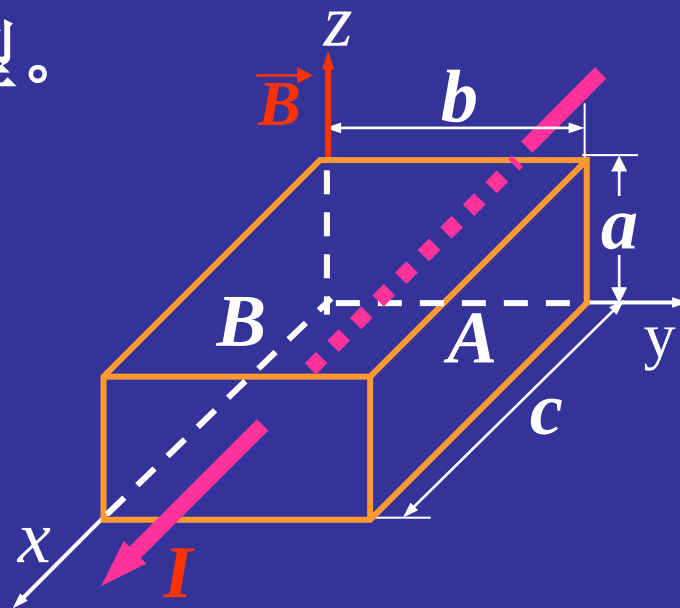
例题 半导体的大小 $a \times b \times c = 0.3 \times 0.5 \times 0.8 \text{ cm}^3$, 电流 $I = 1 \text{ mA}$ (方向沿 x 轴), 磁场 $B = 3000 \text{ Gs}$ (方向沿 z 轴), 如图所示; 测得 A 、 B 两面的电势差 $u_A - u_B = 5 \text{ mV}$, 问: (1) 这是 P 型还是 N 型半导体? (2) 载流子浓度 $n = ?$

解 (1) 由 $u_A > u_B$, 判定是 **N** 型。

(2) 由公式

$$V_H = \frac{1}{ne} \cdot \frac{IB}{b}$$

$$\therefore n = \frac{IB}{ebV_H}$$



代入 $I = 10^{-3} \text{ A}$, $B = 0.3 \text{ T}$, $b = 0.3 \times 10^{-2} \text{ m}$, $V_H = 5 \times 10^{-3} \text{ V}$,

得: $n = 1.25 \times 10^{20} \text{ 个/m}^3$ 。

二、磁场对载流导线的作用-安培力

由洛仑兹力公式 $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$

设单位体积导体的载流子数为 n ，则 dl 长度的导体中的载流子数目为

$$N = n\vec{s} \cdot d\vec{l}$$

该导体微元所受的洛仑兹力为

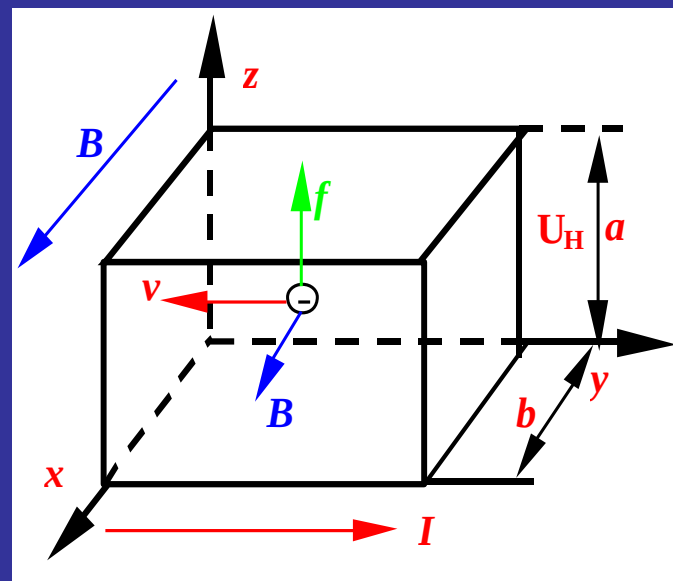
$$d\vec{F} = Nq\vec{v} \times \vec{B} = (n\vec{s} \cdot d\vec{l})q\vec{v} \times \vec{B} = (d\vec{l} \cdot \vec{s})(nq\vec{v}) \times \vec{B} = (d\vec{l} \cdot \vec{s})\vec{j} \times \vec{B}$$

考虑到 $\vec{j}$ 的方向与 $d\vec{l}$ 方向一致，上式为

$$d\vec{F} = d\vec{l}(\vec{j} \cdot \vec{s}) \times \vec{B} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

磁场对电流的作用力 $\vec{F} = \int Id\vec{l} \times \vec{B}$

安培定理：磁场对载流导体的作用力



$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = \int Id\vec{l} \times \vec{B}$$

对载流导体，可分为若干电流元积分：

$$\vec{F} = \int_{\text{导体}} I d\vec{l} \times \vec{B}$$

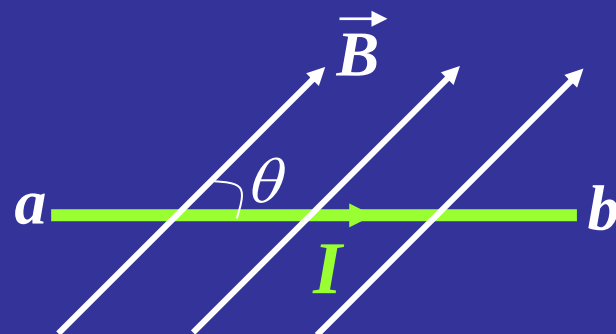
●对于放置在均匀磁场中长度为 l 的直载流导线,其所受的安培力为

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B} = I \left(\int_a^b d\vec{l} \right) \times \vec{B} \\ &= I \vec{l} \times \vec{B}\end{aligned}$$

其大小： $F = IlB \sin \theta$

方向： $\vec{l} \times \vec{B}$

$$\vec{l} = \vec{ab}$$



直载流导线受的安培力: $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$

例题 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中有一段弯曲的导线 ab , 通有电流 I , 求此段导线受的磁场力。

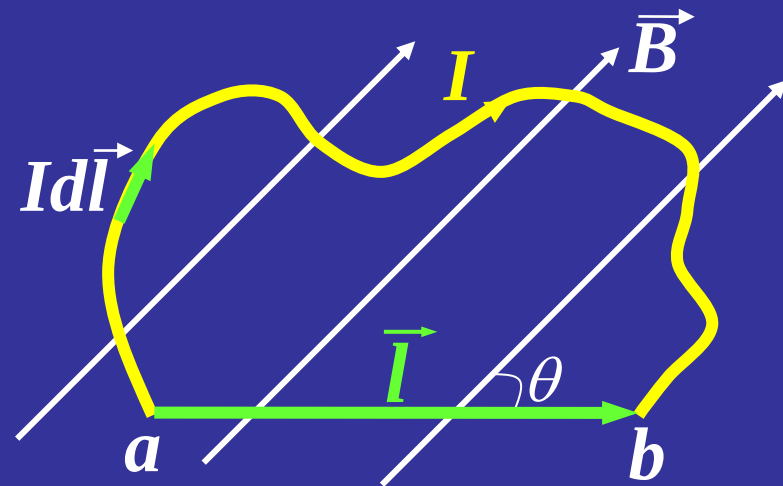
解 弯曲导线 ab 可分为若干电流元积分:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \int_a^b Id\vec{l} \times \vec{B} = I \left(\int_a^b d\vec{l} \right) \times \vec{B} \\ &= I\vec{l} \times \vec{B}\end{aligned}$$

可见, 在匀强磁场中, 弯曲导线受的磁场力等于从起点到终点的直导线所受的磁场力。

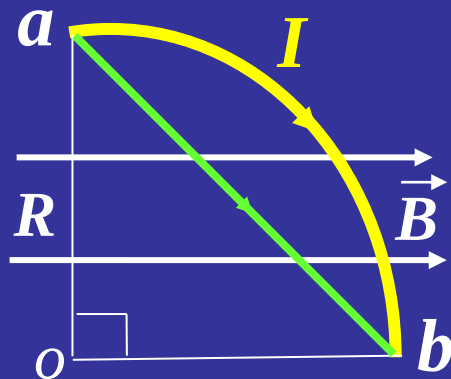
力的大小: $F = IlB\sin\theta$

力的方向: 垂直纸面向外。



直载流导线受的安培力: $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$

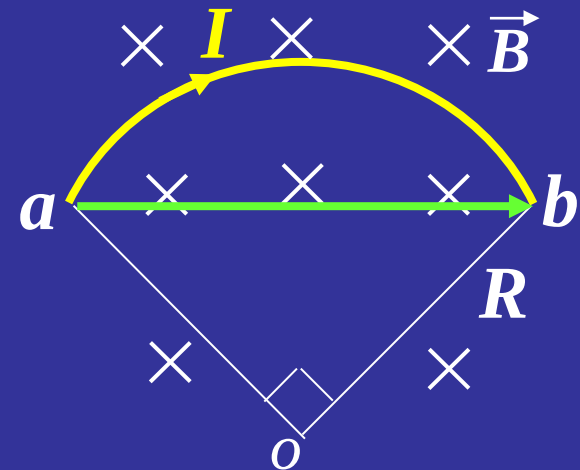
又如, 匀强磁场中的导线:



圆弧受的力:

$$F_{\widehat{ab}} = F_{ab} = I\sqrt{2}RB\sin 45^\circ$$

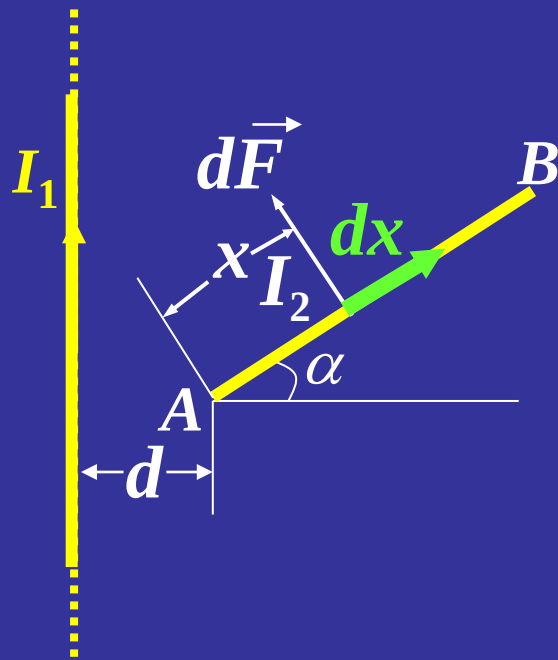
力的方向垂直纸面向外。



圆弧受的力:

$$F = I \cdot \sqrt{2}R \cdot B \uparrow$$

例题 如图所示, 无限长直电流 I_1 和线段 AB ($AB=L$, 通有电流 I_2)在同一平面内, 求 AB 受的磁力及对A点的磁力矩。



解 由于每个电流元受力方向相同(如图示), 由公式

$dF = IdlB \sin \theta$ 得

$$F = \int_0^L I_2 dx \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d + x \cos \alpha)}$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \alpha} \ln \frac{d + L \cos \alpha}{d}$$

$$M = \int_0^L I_2 dx \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d + x \cos \alpha)} \cdot x = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \alpha} \left(L - d \ln \frac{d + L \cos \alpha}{d} \right)$$

例题 将半径 R 的圆电流 I_1 置于无限长直电流 I_2 的磁场中,长直导线与圆电流直径重合且相互绝缘,求圆电流 I_1 所受的磁力。

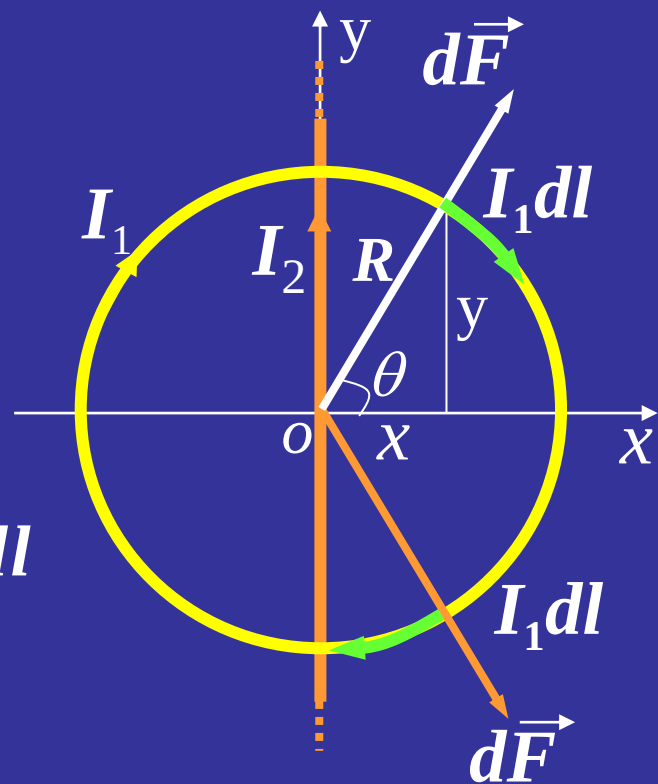
解 在圆电流上取电流元 $I_1 dl$, 此电流元受磁力的方向沿半径指向圆外, 其大小为

$$dF = I_1 dl \cdot \frac{\mu_0 I_2}{2\pi x}$$

由对称性可知, 圆环受的合力沿 x 轴的正方向, 而大小为

$$\begin{aligned} F &= \int_0^{2\pi R} I_1 dl \cdot \frac{\mu_0 I_2}{2\pi x} \cos\theta = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R} dl \\ &= \mu_0 I_1 I_2 \end{aligned}$$

$\frac{\cos\theta}{x} = \frac{1}{R}$



三. 匀强磁场作用于载流线圈的力矩

一个刚性矩形平面载流线圈处于匀强磁场中，如图所示，求它受的力和力矩。

由 $F = IlB \sin \theta$ ，可知：

ab : $f_1 = Il_1 B \sin \theta$ ，方向向上；

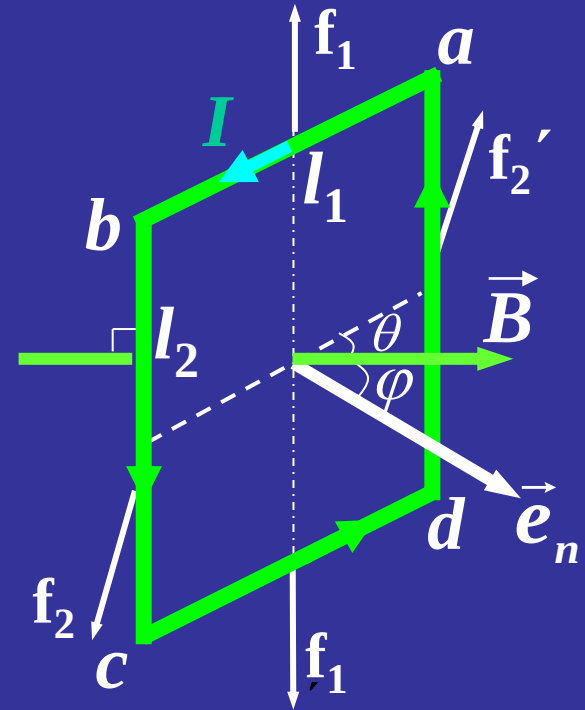
cd : $f_1' = Il_1 B \sin \theta$ ，方向向下。

可见， ab 和 cd 边受的力大小相等而方向相反，所以合力为零，也不产生力矩。

bc : $f_2 = Il_2 B$ ，方向垂直纸面向外；

da : $f_2' = Il_2 B$ ，方向垂直纸面向内。

显然， bc 和 da 边受的合力也为零。但这对力偶对中心轴要产生力矩。



$$M = 2 \cdot f_2 \cdot \frac{l_1}{2} \cos \theta$$

$$= Il_1 l_2 B \sin \varphi$$

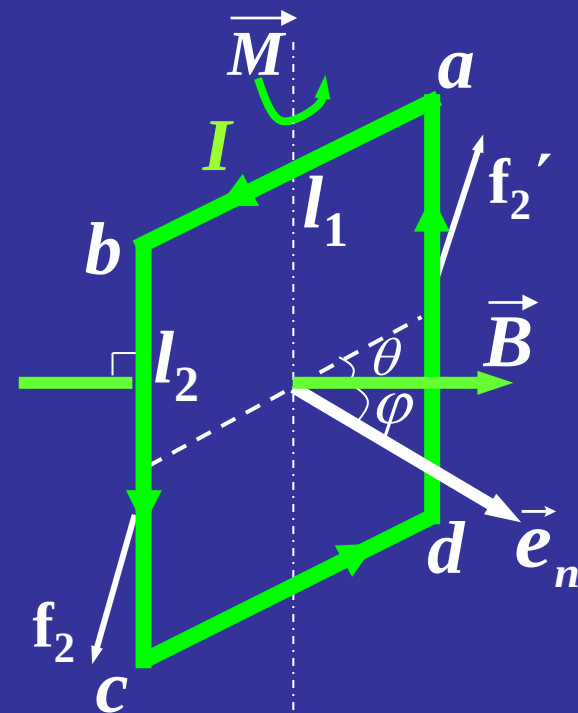
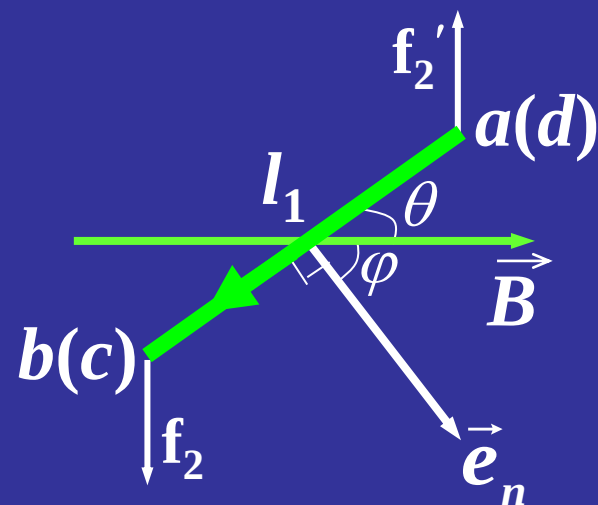
但 $\mathbf{p}_m = Il_1 l_2$, 所以磁场对线圈力矩的大小可表示为

$$M = p_m B \sin \varphi$$

力矩 $\vec{M}$ 的方向：沿中心轴线向上。
用矢量式来表达，就是

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

上式对任意形状的平面线圈也都适用。

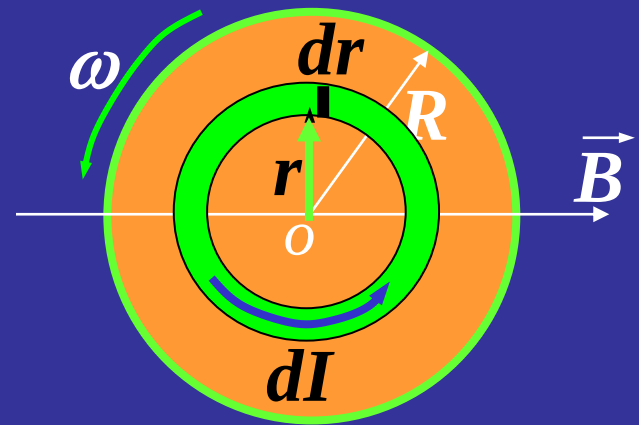


例题 半径为 R 的圆盘,带有正电荷,其电荷面密度 $\sigma = kr$, k 是常数, r 为圆盘上一点到圆心的距离,圆盘放在一均匀磁场 $\vec{B}$ 中,其法线方向与 $\vec{B}$ 垂直。当圆盘以角速度 ω 绕过盘心 O 点,且垂直于圆盘平面的轴作逆时针旋转时,求圆盘所受磁力矩的大小和方向。

解 可将圆盘分为无限多个圆环积分。由 $M = p_m B \sin \varphi$, 圆盘所受的磁力矩为

$$\begin{aligned} M &= \int_0^R \pi r^2 \cdot \frac{\omega}{2\pi} \sigma 2\pi r dr \cdot B \\ &= \int_0^R \pi k \omega B r^4 dr = \frac{1}{5} \pi k \omega B R^5 \end{aligned}$$

由 $\vec{p}_m \times \vec{B}$ 可知, $\vec{M}$ 的方向垂直 $\vec{B}$ 向上。



例题 一矩形线圈 $a \times b = 10 \times 5 \text{ cm}^2$, $I = 2 \text{ A}$, 可绕 y 轴转动, 如图所示。当加上 $\vec{B} = 0.5 \hat{i} \text{ (T)}$ 的均匀外磁场 ($\vec{B}$ 与线圈平面成 $\theta = 30^\circ$ 角) 时, 线圈的角加速度为 $\beta = 2 \text{ rad/s}^2$, 求: (1) 线圈对 oy 轴的转动惯量 $J = ?$ (2) 线圈平面由初始位置转到与 B 垂直时磁力所作的功。

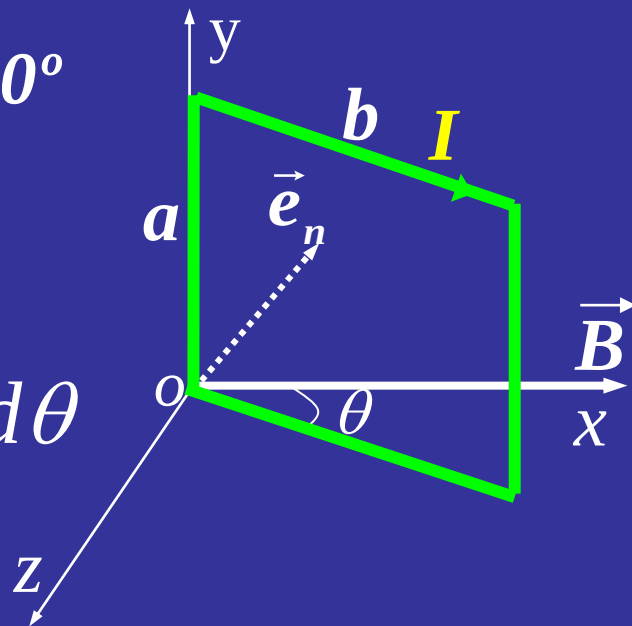
解 (1) 由 $M = p_m B \sin \varphi$, 得

$$M = Iab B \sin(90^\circ - \theta) = Iab B \sin 60^\circ$$

$$J = M / \beta = 2.16 \times 10^{-3} \text{ (kg.m}^2\text{)}$$

(2) 磁力所作的功为

$$\begin{aligned} A &= \int_{30^\circ}^{90^\circ} M d\theta = Iab B \int_{30^\circ}^{90^\circ} \cos \theta d\theta \\ &= Iab B (\sin 90^\circ - \sin 30^\circ) \\ &= 2.5 \times 10^{-3} \text{ J} \end{aligned}$$



磁介质

一、物质的磁性

磁介质：一切在磁场中能被磁化的介质统称磁介质。

介质内任一点的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 是外磁场 $\mathbf{B}_0$ 和附加场 $\mathbf{B}'$ 的矢量和。

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'$$

实验发现：磁介质内部的磁感应强度是真空中 μ_r 倍

$$\mathbf{B} = \mu_r \mathbf{B}_0$$

μ_r 倍定义为磁介质的**相对磁导率**

(1) **抗磁质** ($\mu_r < 1$) : $\mathbf{B} < \mathbf{B}_0$, 附加场 $\mathbf{B}'$ 与外场方向**相反**, 磁介质内的磁场被**削弱**。(分子的固有磁矩的矢量和为零)

(2) **顺磁质** ($\mu_r > 1$) : $\mathbf{B} > \mathbf{B}_0$, 附加场 $\mathbf{B}'$ 与外场方向**相同**, 磁介质内的磁场被**加强**。(分子的固有磁矩的矢量和不为零)

(3) **铁磁质** ($\mu_r \gg 1$) : $\mathbf{B} \gg \mathbf{B}_0$, 附加场 $\mathbf{B}'$ 与外场方向**相同**, 磁介质内的磁场被**大大加强**。

(4) **完全抗磁体** ($\mu_r = 0$) : $\mathbf{B} = 0$, (如超导体)。

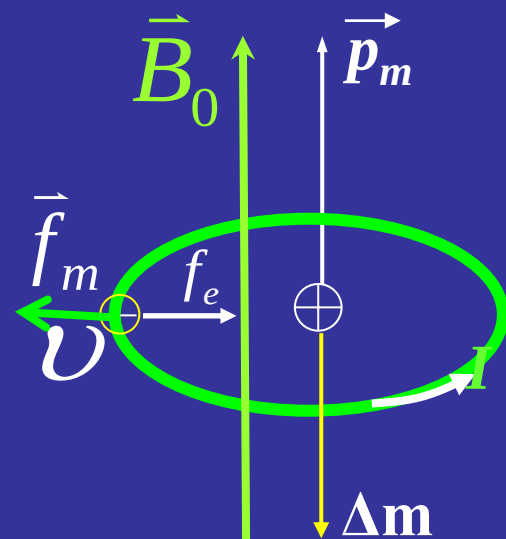
二、磁介质的磁化

1. 抗磁性物质的磁化

(1) 轨道磁矩 $\vec{p}_m$ 与外场 $\mathbf{B}_0$ 相同

洛伦兹力 $\vec{f}_m$ 与 f_e 相反；向心力减小，要维持轨道半径不变，速率必须减小，从而引起电子轨道磁矩减小。

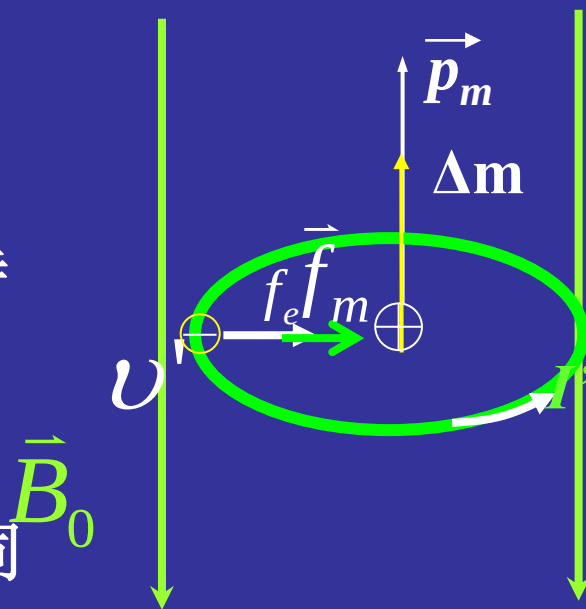
等效于在原电子轨道磁矩方向叠加了一个反向的附加磁矩 $\Delta \mathbf{m}$ ，与外场方向相反。



(2) 轨道磁矩 $\vec{p}_m$ 与外场 $\mathbf{B}_0$ 相反

洛伦兹力 $\vec{f}_m$ 与 f_e 相同；向心力增加，要维持轨道半径不变，速率必须增加，从而引起电子轨道磁矩增加。

等效于在原电子轨道磁矩方向叠加了一个同向的附加磁矩 $\Delta \mathbf{m}$ ，与外场方向相反。



2.顺磁质的磁化

- (1) 没有外磁场时，虽然分子有固有磁矩，由于分子热运动，大量分子磁矩矢量和为0，对外不显示磁性。
- (2) 有外磁场时，分子磁矩受到磁偶力矩 ($\mathbf{M}=\mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$)，转向与外场方向排列。
- (3) 外场越强，分子磁矩排列越整齐，附加场越强。
- (4) 顺磁质在外场下也会产生抗磁效应，只是与顺磁效应相比小得多，因此被掩盖掉。从宏观上只显示顺磁效应。

磁化强度与磁化电流

1.磁化强度

分子磁矩矢量和的大小反应了介质被磁化的强弱程度

磁化强度：单位体积内分子磁矩的矢量和，称介质的磁化强度

$$\vec{M} = \frac{\sum_i \vec{p}_{mi}}{\Delta V}$$

讨论：A.磁化强度表征磁介质被磁化的程度

B.磁化强度的微观表达式

$$\vec{M} = \frac{n\Delta V \vec{p}_m}{\Delta V} = n\vec{p}_m$$

n为介质单位体积中分子数, $\vec{p}_m$ 为单分子平均固有磁矩

C.关于磁化强度的实验定律

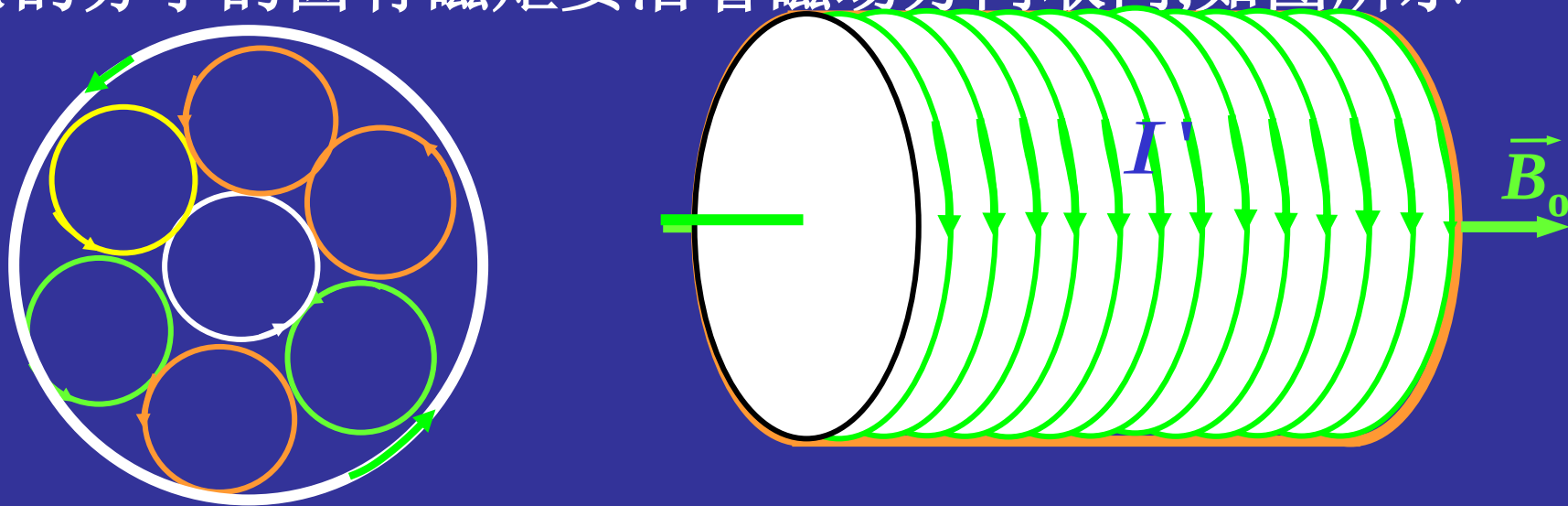
$$\vec{M} = \frac{\chi_m}{\mu} \vec{B}$$

χ_m 称为介质的磁化率

2.磁化电流 I'

设：均匀介质在均匀磁场中被均匀磁化（顺磁质）

它的分子的固有磁矩要沿着磁场方向取向,如图所示



结果：

在介质表面出现磁化电流。

将整个磁化电流记为 I'

磁化电流是磁介质磁化而在介质表面出现的电流，一段段接合而成的，不同于金属中自由电子定向运动形成的传导电流，所以也叫束缚电流 I' 。

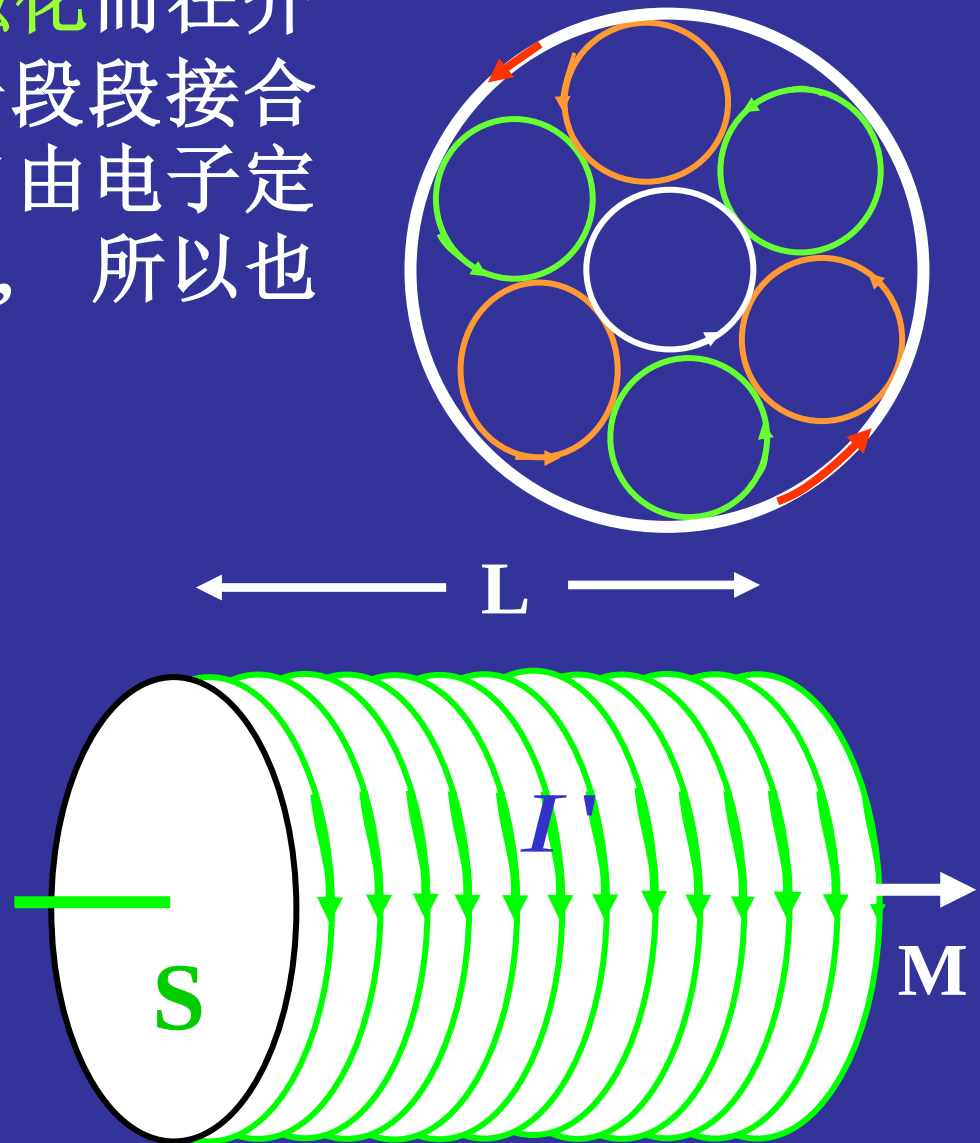
磁化电流密度 $\vec{J}'$

大小：

磁介质的平行于 $\vec{M}$ 的表面上单位长度的磁化电流。

$$J' = I' / L$$

方向：沿着磁化电流方向



3.磁化强度和磁化电流的关系

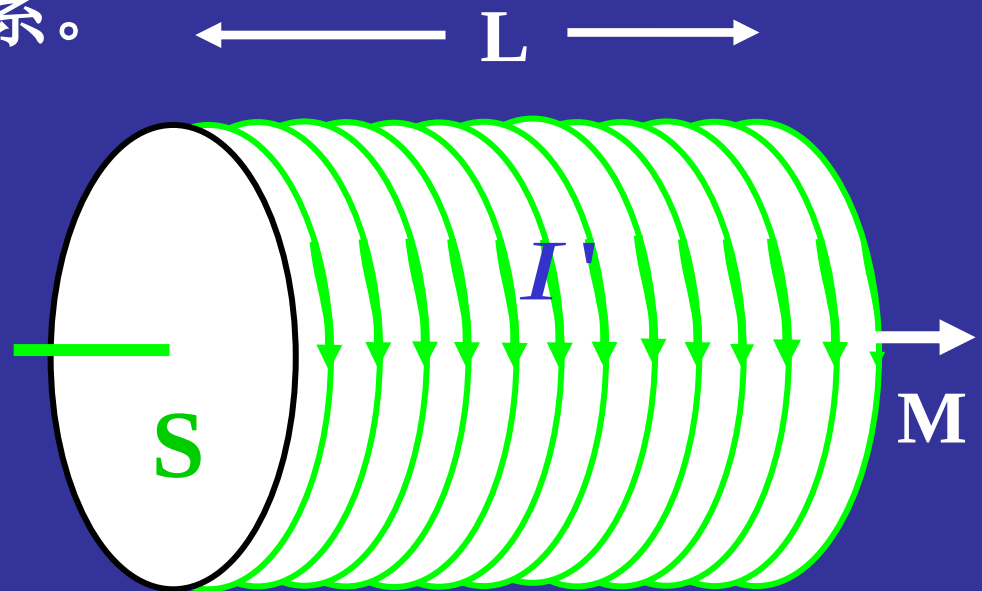
由于磁化电流是磁介质磁化的结果,所以磁化电流和磁化强度之间一定存在着某种关系。

为简单起见,我们用长直螺线管中的圆柱体顺磁介质来说明它们的关系。

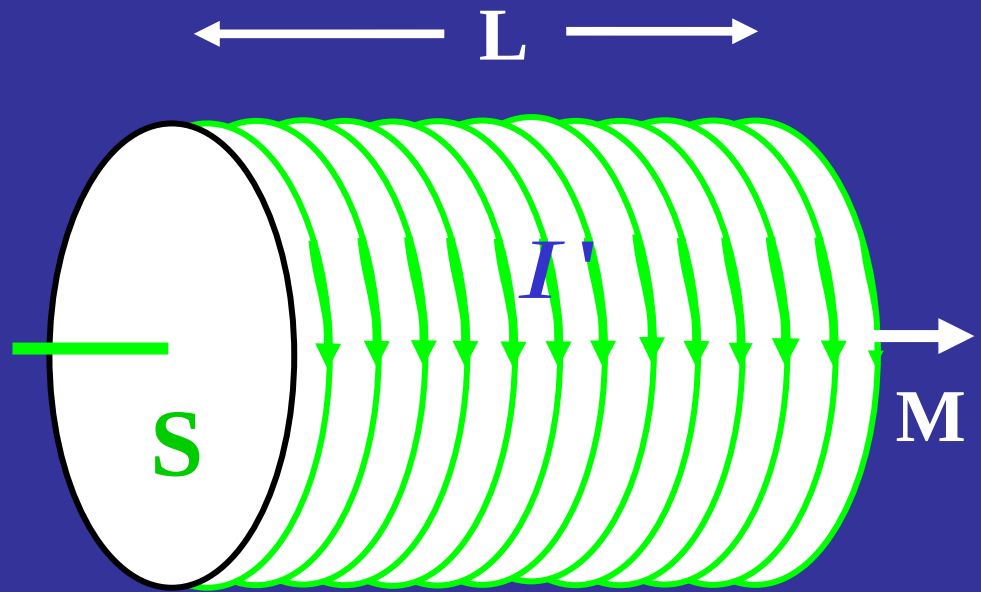
设圆柱体顺磁介质长 L ,横截面积为 S ,磁化电流面密度为 J' ,则此磁介质中的总磁矩为

$$J' L \cdot S = |\Sigma \vec{p}_m|$$

=磁介质中分子磁矩的矢量和



设圆柱体顺磁介质长 L ,横截面积为 S ,磁化电流面密度(即沿轴线单位长度上的磁化电流强度)为 J ,则此磁介质中的总磁矩为



$J'LS = |\sum \vec{p}_{mi}|$ = 磁介质中分子磁矩的矢量和
按磁化强度的定义, 有

$$M = \frac{|\sum \vec{p}_{mi}|}{\Delta V} = J'$$

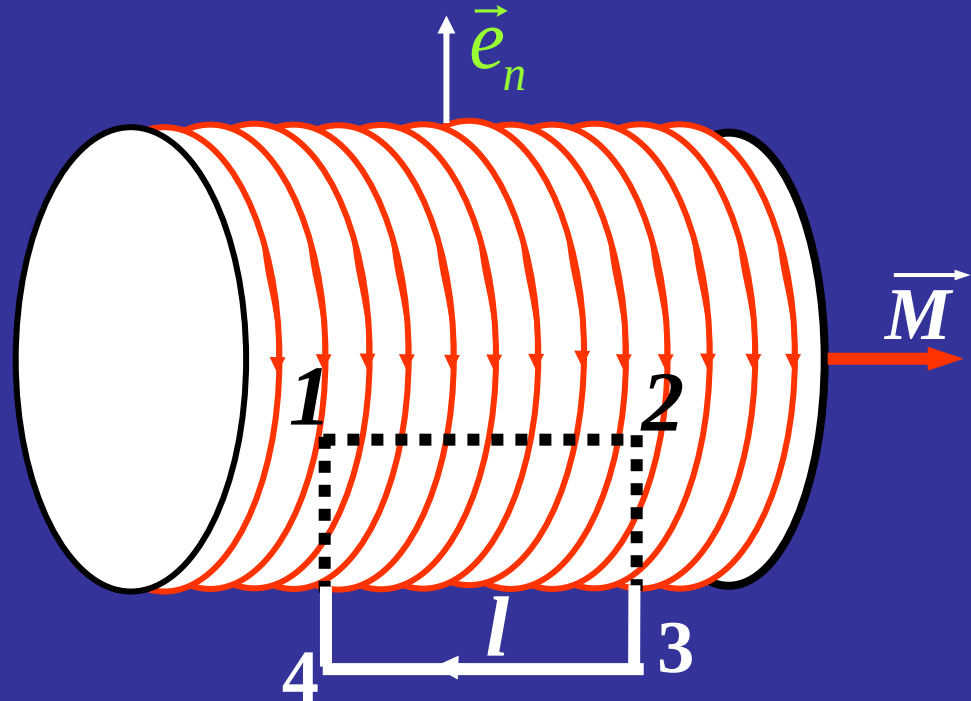
即磁化电流面密度 J' 等于磁化强度 M 的大小。

真空的磁化强度 M 为零.

一般情况下, $J=M$ 可写成下面的矢量式:

$$\vec{J}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

取如图所示的矩形闭合路径 l , 则磁化强度的环流为



$$\oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \vec{M} \cdot d\vec{l} + \int_2^3 \vec{M} \cdot d\vec{l} + \int_3^4 \vec{M} \cdot d\vec{l} + \int_4^1 \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$= M_{12} = J'_{12} = \sum I'_{\text{内}}$$

J'_{12} —闭合路径 l 所包围的磁化电流的代数和

$$\oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I'_{\text{内}}$$

可见, 磁化强度的环流(磁化强度沿闭合路径 l 的线积分)等于该闭合路径 l 所包围的磁化电流的代数和。²⁹

磁介质中的磁场 磁场强度

一.磁介质中的高斯定理

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = \mu_r \vec{B}_0$$

↑ ↑
传导 磁化
电流 电流

积分形式 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$

微分形式 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

二.磁介质中的安培环路定理

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_{0\text{内}} + \sum I'_{\text{内}})$$

式中, $\sum I_{0\text{内}}$ 和 $\sum I'_{\text{内}}$ 分别是闭合路径 l 所包围的传导电流和磁化电流的代数和。

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o (\sum I_{o\text{内}} + \sum I'_{\text{内}})$$

由于: $\oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I'_{\text{内}}$

$$\oint_l \left(\frac{\vec{B}}{\mu_o} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I_{o\text{内}}$$

引入辅助物理量

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_o} - \vec{M} \quad \text{磁场强度}$$

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{o\text{内}}$$

这就是磁介质中的安培环路定理。

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{\text{内}}$$

即:磁场强度 $\vec{H}$ 的环流(沿任一闭合路径 l 的线积分)等于该闭合路径 l 所包围的**传导电流**的代数和。

实验表明,在各向同性磁介质中:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

式中, χ_m 叫磁介质的磁化率。因 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$, 于是

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H}$$

令 $1 + \chi_m = \mu_r$ — **相对磁导率**, $\mu_0 \mu_r = \mu$ — **磁导率**, 则

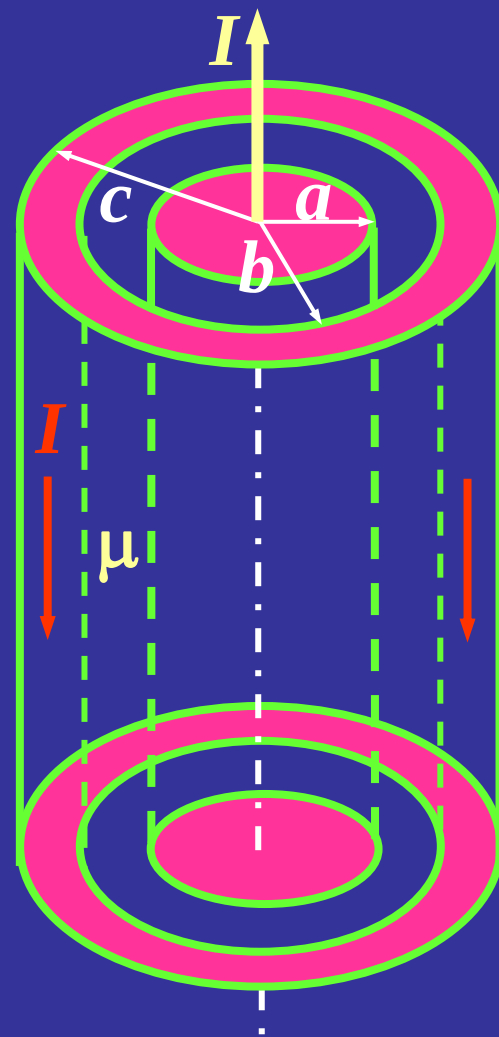
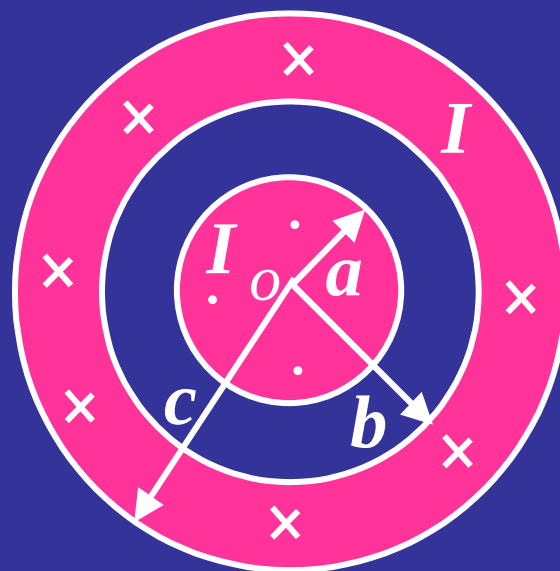
$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

在国际单位制中,磁场强度的单位为安/米(A/m)。

例题 一根长直同轴线由半径 a 的长导线和套在它外面的内半径为 b 、外半径为 c 的同轴导体圆筒组成。中间充满磁导率为 μ 的各向同性均匀非铁磁绝缘材料,如图所示。传导电流 I 沿导线向上流去,

由圆筒向下流回,设电流在截面上都是均匀分布的。求同轴线内外的磁场强度 H 和磁感应强度 B 的分布。

金属的相对磁导率为1。



解 由安培环路定理:

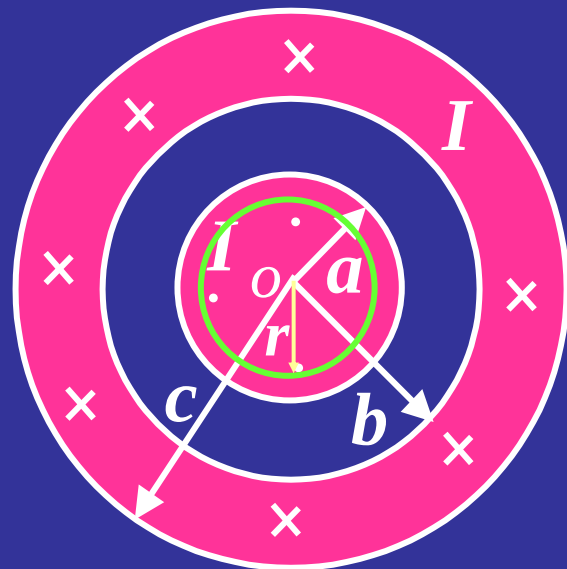
$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{\text{内}}$$

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \sum I_{\text{内}}$$

$$H = \frac{\sum I_{\text{内}}}{2\pi r} \quad \text{及} \quad B = \mu H$$

$$r < a: \quad H = \frac{\frac{I}{\pi a^2} \cdot \pi r^2}{2\pi r} = \frac{Ir}{2\pi a^2}$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$$



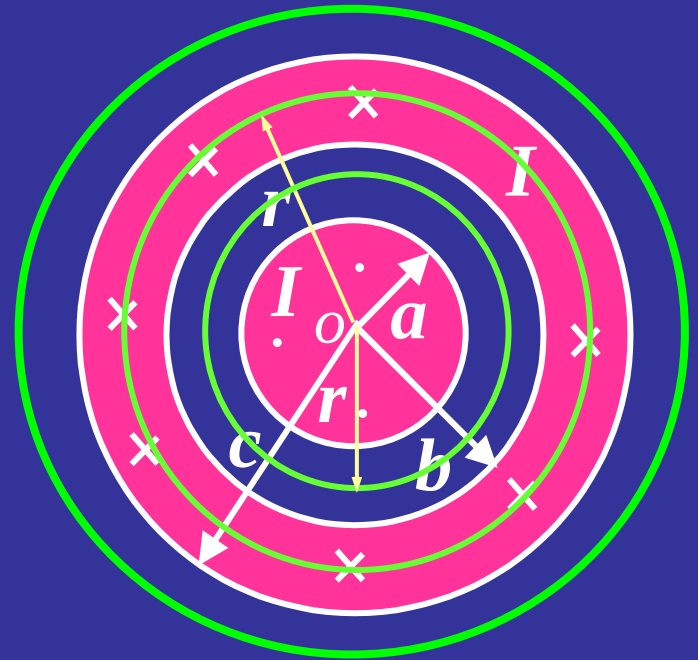
$$H = \frac{\sum I_{\text{内}}}{2\pi r}$$

$$a < r < b : H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$b < r < c : H = \frac{I - \frac{I \cdot \pi(r^2 - b^2)}{\pi(c^2 - b^2)}}{2\pi r}$$

$$B = \mu_o H = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \left(\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \right)$$



$$r > c : H = \frac{0}{2\pi r} = 0$$

$$B = 0$$

铁磁质

1.铁磁介质的特征

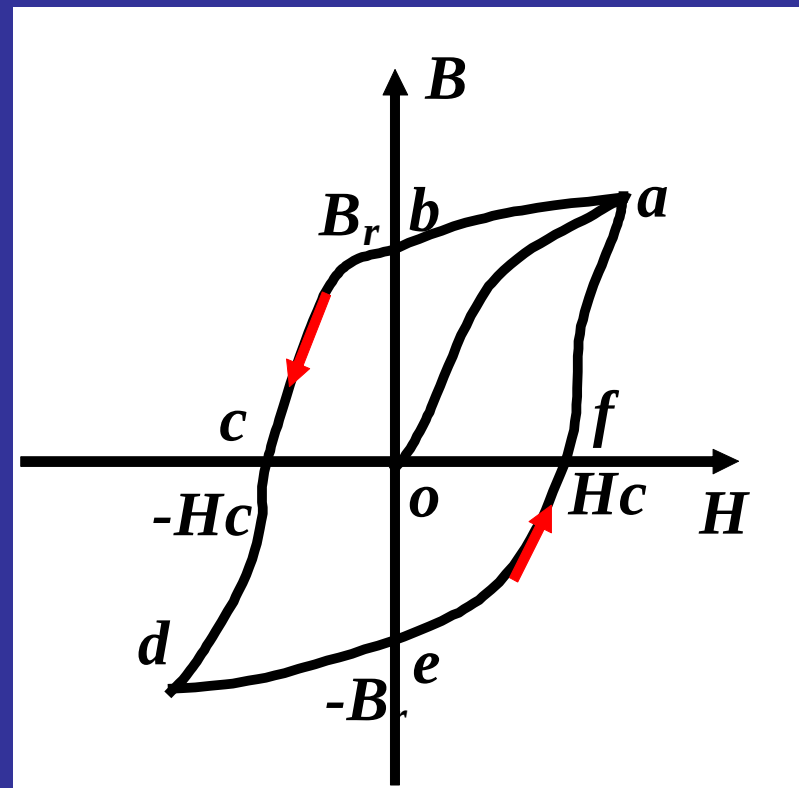
A.铁磁介质具有较大的磁导率

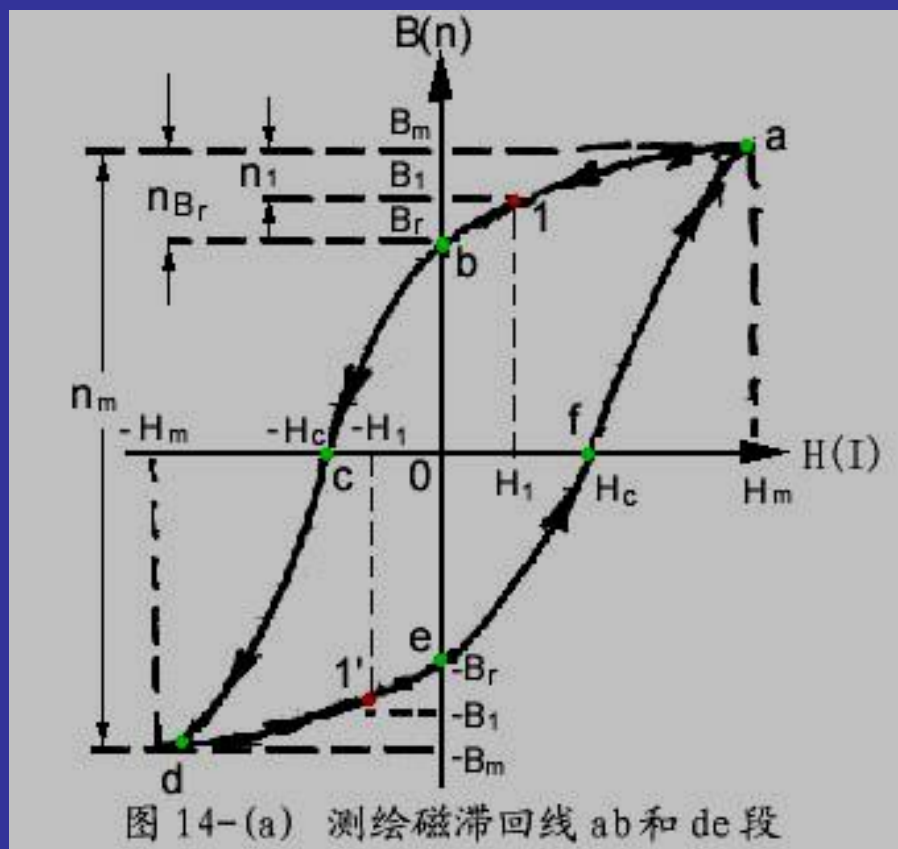
B.铁磁介质都有磁滞效应

2.铁磁介质的磁滞效应

(1).相关概念

A.励磁电流：用来使铁磁介质磁化的外加电流





而后逐渐减小励磁电流，如此循环一个周期后得到的磁化曲线

H. 软磁材料：具有较小 H_c 的铁磁介质材料

I.硬磁材料：具有较大 H_c 的铁磁介质材料

J.居里点：使铁磁材料成为顺次材料的的临界温度点 T_c

K. **磁畴**：铁磁介质中存在的大量线度为 10^{-4}m 的、磁矩规则排列的小区域

(2). 铁磁介质磁滞效应现象

A. 起始磁化曲线

对螺绕环

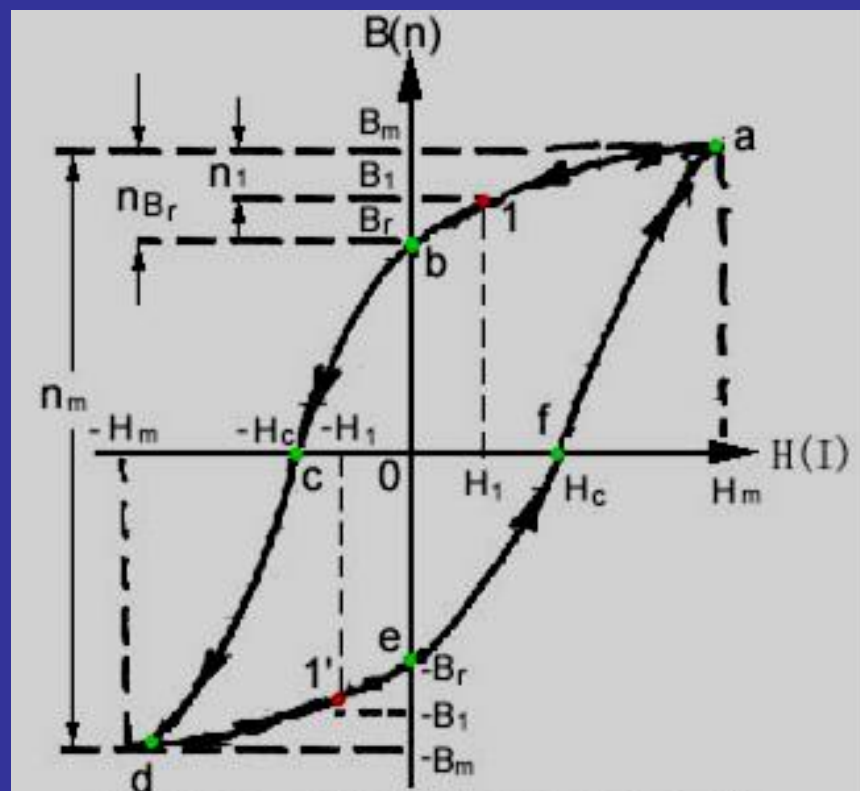


图 14-(a) 测绘磁滞回线 ab 和 de 段

$$H = \frac{NI}{2\pi r} \quad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

当 I 较小时 $B \propto H$ μ_r 较小

当 I 较大时 $B \propto H$ μ_r 较大

当 I 很大时, B 不随 H 改变而改变, 铁磁介质达到磁饱和状态

B. 磁滞效应(略)

C. 铁磁介质的分类(略)

D. 居里点(略)

(3). 铁磁材料磁滞效应的定性解释

A. 未被磁化的铁磁介质无宏观磁场的定性解释

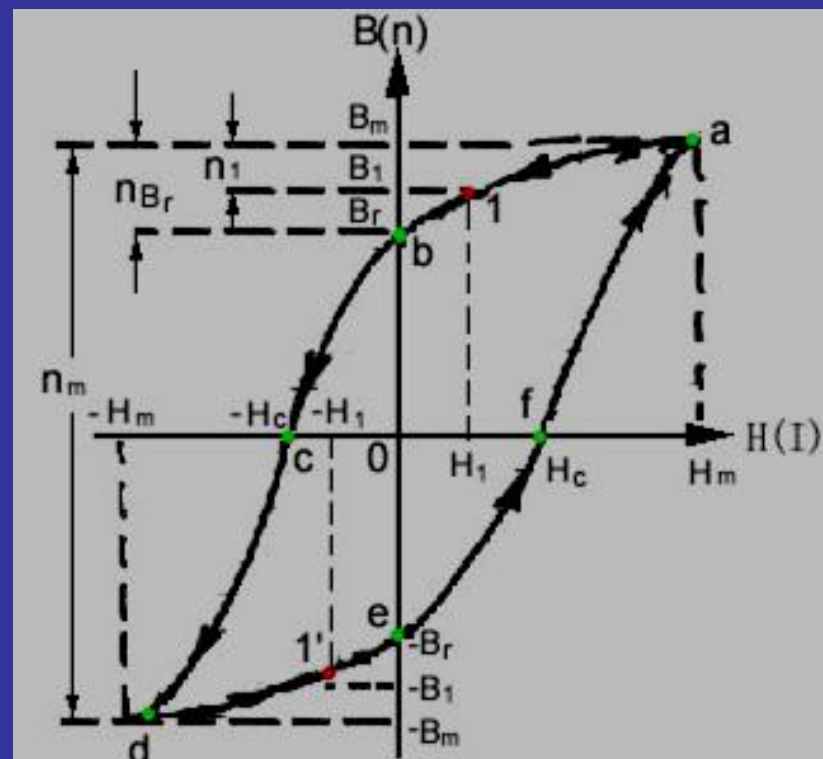
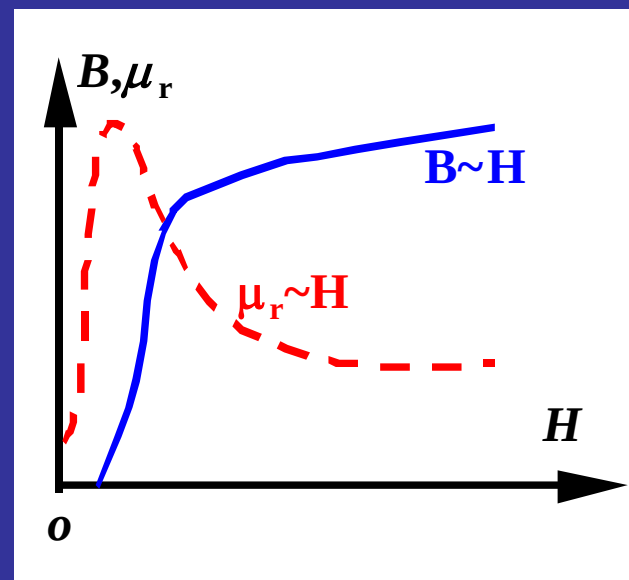


图 14-(a) 测绘磁滞回线 ab 和 de 段

未被磁化的铁磁介质虽然存在规则排列的磁畴，但由于大量磁畴的无规则排列，使得铁磁介质宏观上不显现磁性

B.磁滞效应的定性解释

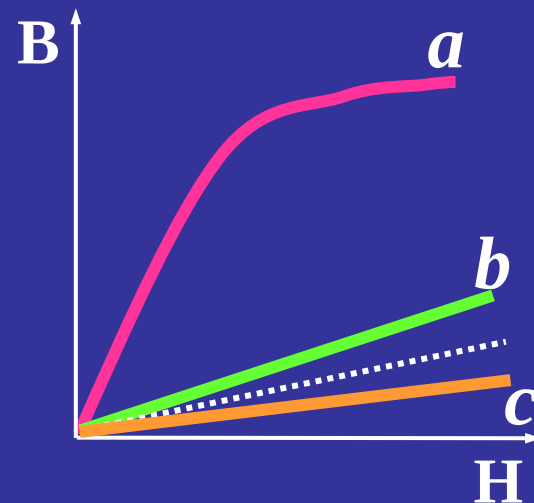
外磁场足够强时，所有磁畴“溶解”为一体，达到磁饱和状态
外磁场逐渐减小，“溶解”后的磁场并不按原来的磁畴分解，体现出磁滞效应

(4).磁损

在交变电磁场中，铁磁介质由于反复磁化而消耗大量电磁能量生热的现象，称为磁损

实验表明，磁损与磁滞回线的面积成正比。因而，变压器铁芯一般选择软磁材料

例题 图示为三种不同的磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线，其中虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系。 a 、 b 、 c 各代表哪一类磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线：



a 代表**铁磁质**的 $B \sim H$ 关系曲线。

b 代表**顺磁质**的 $B \sim H$ 关系曲线。

c 代表**抗磁质**的 $B \sim H$ 关系曲线。

抗磁质和顺磁质的 B 和 H 间是线性关系，相对磁导率 μ_r 与1相差不大。在一般性(精度要求不高)的问题中，可以把抗磁质和顺磁质的相对磁导率 μ_r 看作是1。

对铁磁质， B 和 H 间是非线性的，相对磁导率 $\mu_r \gg 1$ 。